

AI 预测性维护电动工具运维系统

专利研究进展与技术方案讨论

第一对象：电钻轴承 | 当前平台：电脑 CPU + Python 网页

围绕三个问题展开：

已有技术做到哪一步？当前 Demo 说明了什么？下一步研究什么？

阶段：文献梳理 + 软件仿真原型 • 2026 年 10 月 9 日

目录

正文按你的标题展开；公式和实验数字放在末尾备查。

01	背景与总体架构	为什么做、系统要解决什么	03—04
02	查新进展与技术痛点	看已有方案，找到需验证的问题	05—06
03	数据、算法与创新边界	说明 Demo 技术，确定候选贡献	07—09
04	Demo 与实验平台	展示已跑通链路和真实采集计划	10—11
05	问题与下一步	请老师帮助确认范围、资源和验证	12—13

研究背景

目标是根据实际状态安排维护，而不是仅按固定周期或故障后维修。

使用场景

- 启停、变速、负载变化频繁
- 振动、电流、温升同时变化
- 区分工况变化与部件退化

任务书设想

- 多源感知与工况处理
- 状态、健康与寿命估计
- 分级提醒和维护记录

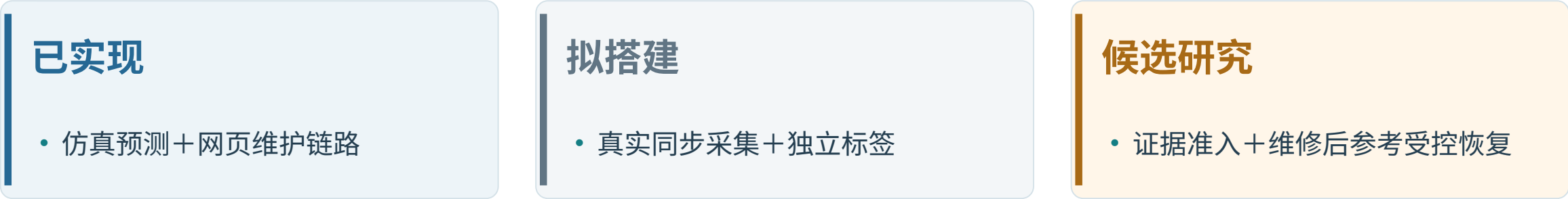
当前研究范围

- 先聚焦电钻轴承磨损
- CPU + 网页仿真原型
- 真实采集和标签尚待建立

任务书指标是待验证目标：识别 $\geq 92\%$ 、寿命误差 $\leq 15\%$ 、MCU $\leq 100\text{ ms}$ 、提前 3—7 天提醒。

技术方案的整体架构

整体方案：从观测到维护；当前已跑通的是仿真软件链路。



网页承担 APP 原型展示；传感器、MCU 和原生手机 APP 属于后续扩展。

查新与文献梳理进展

已有附件支持技术比对；新增送审稿线索安排下一轮核验。

6

专利申请公开文本

原文已用于权利要求比较

12

去重论文／学位论文

已形成主题综述

14

新增待核验线索

来自内部送审稿

已有原文近邻	已覆盖的基础	对本项目的启示
P1：电机多源诊断	负载健康参考、持续报警、重标定	需比较具体规则，不能只写“加工况”
L2：电动机残差注意力	异构传感器、分支与注意力	普通注意力与采集质量不能混同
L5：轴承 Transformer-LSTM	组合时序网络与寿命趋势	网络名称组合已有研究基础

下一步：优先核验同为电动工具的 R1—R4；当前尚未完成全面数据库查新。

现有技术的痛点

从电钻使用场景提出待验证问题；不把它们概括为所有现有技术的缺陷。

工况变化与磨损混淆

- 启停、转速和负载变化也改变信号
- 校正后要检查真实故障证据是否保留

观测异常与机器故障混淆

- 缺失、饱和、安装变化影响采集
- 注意力重要性不能替代质量判断

仿真表现不能外推新工具

- 单轨迹或模拟标签不代表真实泛化
- 需要独立工具、未见负载和损伤标签

维修完成与恢复健康不等同

- 需可比工况复测和独立检查
- 参考更新不能吸收未修复的故障

研究效果要共同评价：误报、故障召回、可用覆盖率与检出延迟。

数据采集与预处理

当前是模拟窗口特征；真实波形采集是下一阶段工作。

Demo 现在的数据

30 台虚拟电钻 × 200 个一分钟窗口
共 6000 个窗口

通道	输入特征	含义
振动	RMS、峭度	幅值与冲击
电流	RMS、纹波	电气与负载变化
温度	温升、温升斜率	热水平与趋势

工况：转速、独立模拟负载、环境温度
质量：每通道一个分数

处理路线与技术作用

- 健康训练数据拟合条件参考，计算偏离量
- 缺失通道屏蔽；工况超范围暂停预测
- 同设备、同运行段组成 16 步历史
- 拟接真实波形：同步→因果处理→特征

现有波形辅助函数含平滑、去均值、Hann 窗 FFT；尚未连接真实采集，新时间尺度需重训。

算法研发与改进

先明确每一步的技术作用，再用相同数据和评价比较改进。



现有算法的作用

- 校正工况干扰，融合有效通道
- 结合近期序列判断状态与趋势

下一步怎样改进

- 以纯 LSTM 等简单模型建立对照
- 逐项验证质量 / 工况证据准入

训练损失：分类交叉熵 + HI 均方误差 + RUL 分位数损失；HI 是状态分数，RUL 单位是运行小时。

创新边界

把技术基础、实现进度与拟研究贡献分清楚。

已有公开基础

- 工况参考与负载分离
- 多源分支及普通注意力
- Transformer-LSTM 预测
- 持续报警与基线重标定

当前 Demo 已实现

- 固定条件参考与偏离量
- 质量约束融合及时序输出
- 跨设备 / 运行段 / 缺口隔离
- 工单、新运行段、模拟复测

候选研究方向

- 工况 + 质量共同控制准入
- 暂态与恢复时的证据处理
- 维修后独立健康确认
- 参考验证、启用与回退

主要贡献需要落到具体条件、协作关系和可重复技术效果；候选方向仍需补查与实验。

实验验证 Demo

已运行的网页界面：展示状态，串起告警与模拟维修复测。



状态展示

- 历史、健康指数、模拟 RUL 小时区间

维护闭环

- 告警→工单→维修记录
- 新运行段→模拟复测

Demo 带来的认识

- 链路可运行；效果需要真实标签
- 基线更新仍是后续研究

实验平台搭建方案设计

状态：初步方案，尚未采购或搭建；优先复用实验室采集与负载设备。



模块	优先候选路线	需要核查
振动	IEPE 加速度计，靠近目标轴承刚性安装	频带、量程、调理与安装传递
电流／温度	隔离霍尔／K 型热电偶＋环境温度	启动电流、PWM、测点与响应
独立工况	光电转速／编码器＋扭矩与可控负载	目标轴速映射、负载证据和对中
同步采集	共时钟多通道 DAQ；先接现有电脑	高频通道初选 25.6 kS/s；须核验带宽

采集顺序：健康与切换工况 → 确认损伤 → 独立工具验证；真实 RUL 等待完整退化与失效终点。

遇到的问题

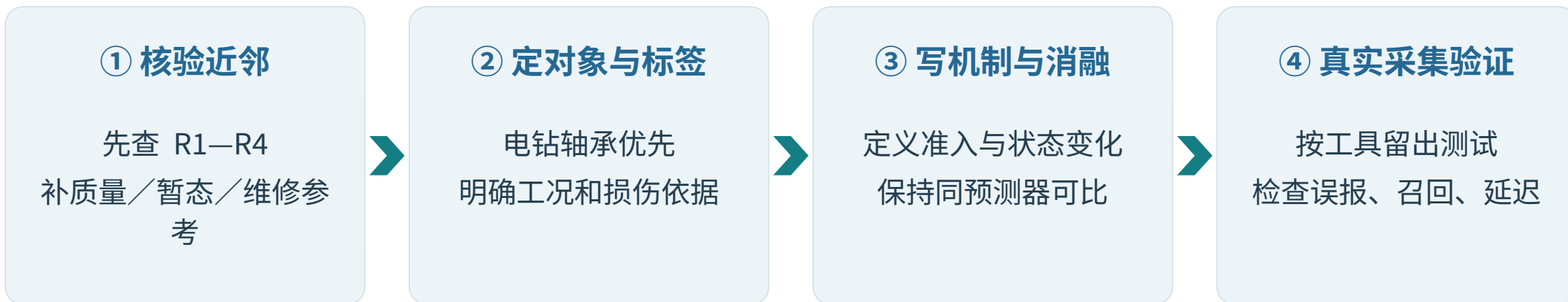
把当前不确定性转成可回答的问题，便于老师帮助确定取舍。

问题	需要讨论的选择	希望获得的支持
对象与标签	轴承位置、损伤程度如何独立确认？	可拆检工具、缺陷部件与检查条件
寿命任务	先做状态／趋势，还是开展完整 RUL ？	失效终点、持续试验与使用强度定义
创新主线	先做证据准入，还是同时做参考恢复？	最接近原文、必要技术特征与取舍
采集资源	借用同步 DAQ ，还是自建采集板？	设备、预算和工期评估
验证尺度	能否获得多台工具及独立测试工况？	独立设备、留出工况和重复试验资源

优先核验送审稿的同对象方案，再决定保护范围；数量多不等于查新已经充分。

下一步计划与讨论结论

先把对象、机制与证据确定，再扩展寿命模型和边缘部署。



今天希望初步确认

- ① 电钻轴承＋状态／趋势先行？ ② 准入机制为主，维修后参考恢复作延伸？

备查： Demo 算法计算过程

公式对应当前代码，用于解释输入怎样变成状态与寿命输出。

1 条件健康偏离

$$r = (x - \mu(c)) / s$$

$\mu(c)$ ：健康训练样本的线性参考； s ：残差尺度

作用：把观测与同工况正常水平比较

2 质量约束融合

$$\alpha_m = q_m \exp(g_m) / \sum_j q_j \exp(g_j)$$

三通道特征编码后按 α 加权，另加工况／质量上下文

$q=0$ 的通道不参与；注意力不是物理因果贡献

3 时序与多任务

16 步 → Transformer → LSTM → 三个输出头

四类磨损阶段； HI=sigmoid ； RUL= 排序 softplus 三分位

损失：交叉熵 + HI MSE + RUL pinball

参考运行时固定； risk = 1-HI 不是故障概率； RUL 条件区间的可靠性仍需真实校准。

备查：仿真对照结果与证据来源

同一批仿真资料下比较；当前结果不能外推真实工具或自然日寿命。

模型	四分类准确率	RUL MAE / 参数量
Transformer-LSTM	95.64%	0.1633 h / 17,789
纯 LSTM	95.64%	0.1546 h / 9,245
去工况参考校正	82.35%	0.2264 h / 17,789

仿真支持继续研究工况参考；目前没有证明组合模型优于更简单的 LSTM。

seed=42 ； 21/6/3 台虚拟设备划分；测试仅 3 台， 459 条序列有重叠。

另： INT8 权重文件缩小 29.42% ，当前 CPU 前向未加速。